

УДК 519.634

ТРАНСЗВУКОВОЕ УРАВНЕНИЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ СОЛИТОНОВ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ¹⁾

© 2002 г. И. В. Савенков

(119991 Москва, ул. Вавилова, 40, ВЦ РАН)

e-mail: isavenkov@mail.ru

Поступила в редакцию 05.12.01 г.

Выведено уравнение, описывающее развитие нелинейных пространственных возмущений, индуцирующих собственный градиент давления в пограничном слое на пластине в трансзвуковом потоке. Показано, что данное уравнение имеет решения в виде трехмерных солитонов Бенджамина–Оно. Библ. 12.

ВВЕДЕНИЕ

Новые детальные исследования K -режима ламинарно-турбулентного перехода, проведенные в начале 80-х годов (см. обзоры [1], [2]), показали, что характер развития неустойчивости пограничного слоя в этом режиме совсем иной, чем предполагалось ранее [3]. Было установлено, что так называемые “всплески-шипы”, характерные для K -режима перехода, не носят стохастического характера, а являются строго упорядоченными структурами. Более того, как выяснилось, эти шипы обладают свойствами, типичными для солитонов.

Солитонные решения для уравнений пограничного слоя с самоиндуцированным давлением были найдены еще в работах [4], [5], но без конкретной “привязки” к экспериментальным данным. Детальное же сопоставление теории с экспериментом превзошло всякие ожидания: было получено прекрасное количественное совпадение (см. [6]–[7]), относящееся, однако, только к ранней стадии развития шипов, когда их еще можно считать двумерными образованиями.

Таким образом, возникла необходимость в теоретической модели, которая описывала бы поведение шипов на более поздней стадии развития, когда они становятся существенно трехмерными структурами. Казалось бы, теория пограничного слоя с самоиндуцированным давлением не может предоставить такой модели, поскольку трехмерные уравнения этой теории явно не допускают существования солитонных решений в случае *дозвуковых* скоростей набегающего потока (тогда как в рамках именно этих уравнений в двумерном случае получаются солитоны Бенджамина–Оно, прекрасно согласующиеся с экспериментальными данными) [8].

Однако не все так плохо. В настоящей работе показывается, что в рамках теории пограничного слоя с самоиндуцированным давлением можно построить модель, которая описывала бы развитие трехмерных солитонов. Только для этого надо предположить, что набегающий поток является *трансзвуковым*.

1. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрим обтекание плоской пластины равномерным потоком сжимаемого газа со скоростью U_∞^* , мало отличающейся от скорости c_∞^* распространения звуковых волн (число Маха $M_\infty = c_\infty^*/U_\infty^* \approx 1$). Пусть на расстоянии L^* от передней кромки пластины имеется некая локальная неоднородность (например, шероховатость поверхности) с характерными размерами, отвечающими невязкому режиму свободного взаимодействия при трансзвуковых скоростях внешнего потока [9]. По сути дела, мы будем строить обобщение работы [9] на случай трехмерных течений.

Введем декартову систему координат (x^*, y^*, z^*) с началом на передней кромке пластины. Направим ось x^* по вектору скорости набегающего из бесконечности потока, а ось y^* – перпенди-

¹⁾Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 98-01-00341).

кулярно пластине (соответственно, ось z^* будет направлена вдоль передней кромки). Пусть (u^*, v^*, w^*) – проекции вектора скорости на указанные оси, t^* – время, ρ^* – плотность, p^* – давление. Введем также число Рейнольдса $R = \mu_\infty^* U_\infty^* L^* / \rho_\infty^*$ (где μ_∞^* – динамическая вязкость газа) и малый параметр $\delta = (M_\infty^* - 1)/K_\infty$ ($K_\infty = \text{const}$), связанный с предположением о трансзвуковом характере течения. Далее будем строить асимптотическую теорию, считая $R \rightarrow \infty$, $\delta \rightarrow 0$, причем $R^{-1/9} \leq \delta \leq 1$ (смысл этого ограничения будет ясен из дальнейшего).

Внешняя область. Следуя [9], введем внешнюю область течения и следующие асимптотические разложения решения:

$$\begin{aligned} u^*/U_\infty^* &= 1 + \delta^2 u_{1u} + \delta^3 u_{2u} + \dots, & v^*/U_\infty^* &= \delta^{5/2} v_{1u} + \delta^{7/2} v_{2u} + \dots, \\ w^*/U_\infty^* &= \delta^{5/2} w_{1u} + \delta^{7/2} w_{2u} + \dots, \\ \rho^*/\rho_\infty^* &= 1 + \delta^2 \rho_{1u} + \delta^3 \rho_{2u} + \dots, & (p^* - p_\infty^*)/\rho_\infty^* U_\infty^{*2} &= \delta^2 p_{1u} + \delta^3 p_{2u} + \dots, \end{aligned} \quad (1.1)$$

где функции с индексами $1u, 2u, \dots$ зависят от безразмерных переменных

$$t = \delta^{5/2} R^{1/2} U_\infty^* t^*/L^*, \quad x = \delta^{3/2} R^{1/2} (x^* - L^*)/L^*, \quad y = \delta^2 R^{1/2} y^*/L^*, \quad z = \delta^2 R^{1/2} z^*/L^*.$$

Время t и координаты x и z будут “сквозными” для всех областей взаимодействия, тогда как поперечная координата меняется при переходе от слоя к слою. Единственное отличие от [9] здесь заключается во введении разложения для новой функции w^* и зависимости от дополнительной координаты z .

Подставив разложения (1.1) в уравнения Навье–Стокса, получим

$$p_{1u} = \rho_{1u} = -u_{1u}, \quad u_{1u} = \partial \phi_1 / \partial x, \quad v_{1u} = \partial \phi_1 / \partial y, \quad w_{1u} = \partial \phi / \partial z. \quad (1.2)$$

В следующем приближении получим

$$\partial u_{1u} / \partial t + \partial u_{2u} / \partial x + \partial p_{2u} / \partial x = 0, \quad (1.3a)$$

$$\partial v_{1u} / \partial t + \partial v_{2u} / \partial x + \partial p_{2u} / \partial y = 0, \quad (1.3б)$$

$$\partial w_{1u} / \partial t + \partial w_{2u} / \partial x + \partial p_{2u} / \partial z = 0, \quad (1.3в)$$

$$\partial \rho_{1u} / \partial t + \partial \rho_{2u} / \partial x + \partial u_{2u} / \partial x + \partial v_{1u} / \partial y + \partial w_{1u} / \partial z = 0, \quad (1.3г)$$

$$\partial p_{1u} / \partial t + \partial p_{2u} / \partial x + \partial u_{2u} / \partial x + \partial v_{1u} / \partial y + \partial w_{1u} / \partial z - K_\infty \partial u_{1u} / \partial x = 0. \quad (1.3д)$$

Подставляя (1.3a) в (1.3д), с учетом (1.2) получаем уравнение для потенциала

$$2\partial^2 \phi_1 / \partial t \partial x + K_\infty \partial^2 \phi_1 / \partial x^2 - \partial^2 \phi_1 / \partial z^2 - \partial^2 \phi_1 / \partial y^2 = 0. \quad (1.4)$$

Как видно, оно отличается от соответствующего уравнения из [9] лишь наличием слагаемого со второй производной по z .

Основная толща пограничного слоя. На расстояниях $y^* = R^{-1/2} L^* Y_m$ от стенки ($Y_m = O(1)$) течение в пограничном слое будет лишь слабовозмущенным:

$$\begin{aligned} u^*/U_\infty^* &= U_0 + \delta u_{1m} + \delta^2 u_{2m} + \dots, & v^*/U_\infty^* &= \delta^{5/2} v_{1m} + \delta^{7/2} v_{2m} + \dots, \\ w^*/U_\infty^* &= \delta^{5/2} w_{1m} + \delta^{7/2} w_{2m} + \dots, \\ \rho^*/\rho_\infty^* &= R_0 + \delta \rho_{1m} + \delta^2 \rho_{2m} + \dots, & (p^* - p_\infty^*)/\rho_\infty^* U_\infty^{*2} &= \delta^2 p_{1m} + \delta^3 p_{2m} + \dots, \end{aligned} \quad (1.5)$$

где $U_0(Y_m)$ и $R_0(Y_m)$ – профили продольной компоненты скорости и плотности соответственно, являющиеся решением (при $x^* = L^*$) стационарной задачи об обтекании плоской пластины.

Подстановка указанных разложений в уравнения Навье–Стокса ведет к простой системе

$$\begin{aligned} U_0 \partial u_{1m} / \partial x + v_{1m} dU_0 / dY_m &= 0, \quad \partial u_{1m} / \partial x + \partial v_{1m} / \partial y = 0, \\ U_0 \partial \rho_{1m} / \partial x + v_{1m} dR_0 / dY_m &= 0, \quad \partial p_{1m} / \partial y = 0, \quad U_0 \partial w_{1m} / \partial x + \frac{1}{R_0} \partial p_{1m} / \partial z = 0, \end{aligned}$$

где последнее уравнение отщепляется от остальной части системы и его решение находится после тривиального интегрирования первых четырех уравнений (см. [9]):

$$\begin{aligned} u_{1m} &= A_1(t, x) \frac{dU_0}{dY_m}, \quad v_{1m} = -\frac{\partial A_1}{\partial x} U_0(Y_m), \quad \rho_{1m} = A_1 \frac{dR_0}{dY_m}, \quad p_{1m} = p_{1m}(t, x), \\ w_{1m} &= -\frac{1}{U_0 R_0} \int_{-\infty}^x \frac{\partial p_{1m}(t, x')}{\partial z} dx'; \end{aligned}$$

функции $A_1(t, x)$ и $p_{1m}(t, x)$ остаются пока что произвольными. Функция $A_1(t, x)$ имеет физический смысл смещения линий тока в основной части пограничного слоя.

Нелинейный слой. В силу предельного поведения $U_0 = \lambda_1 Y_m + \dots$ ($\lambda_1 = \text{const}$) при $Y_m \rightarrow 0$, разложения (1.5) нарушаются вблизи стенки: при $Y_m = O(\delta)$ первые два слагаемых в разложении для u^* становятся величинами одного порядка. Поэтому в нижнем подслое с $Y_a = \delta^{-1} Y_m = \delta^{-1} R^{1/2} y^* / L^* \sim 1$ возмущения становятся нелинейными, а ряды (1.5) трансформируются в

$$\begin{aligned} u^* / U_\infty^* &= \delta u_{1a} + \dots, \quad v^* / U_\infty^* = \delta^{7/2} v_{1a} + \dots, \quad w^* / U_\infty^* = \delta^{3/2} w_{1a} + \dots, \\ \rho^* / \rho_\infty^* &= \rho_0 + \dots, \quad (p^* - p_\infty^*) / \rho_\infty^* U_\infty^{*2} = \delta^2 p_{1a} + \dots, \end{aligned} \quad (1.6)$$

где $\rho_0 = R_0(0)$, а все функции с индексом $1a$ зависят от аргументов t, x, z, Y_a . Подстановка (1.6) в уравнения Навье–Стокса ведет к системе

$$\begin{aligned} \partial u_{1a} / \partial x + \partial v_{1a} / \partial Y_a &= 0, \quad \partial p_{1a} / \partial Y_a = 0, \\ \partial u_{1a} / \partial t + u_{1a} \partial u_{1a} / \partial x + v_{1a} \partial u_{1a} / \partial Y_a &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_{1a}}{\partial x} + \delta^{-9/2} R^{-1/2} \frac{\mu_0}{\rho_0} \frac{\partial^2 u_{1a}}{\partial Y_a^2}, \\ \frac{\partial w_{1a}}{\partial t} + u_{1a} \frac{\partial w_{1a}}{\partial x} + v_{1a} \frac{\partial w_{1a}}{\partial Y_a} &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p_{1a}}{\partial z}, \end{aligned} \quad (1.7)$$

вязкий член в которой сохраняется при $\delta \sim R^{-1/9}$. В этом случае можно задать для системы (1.7) условия прилипания на стенке, и на этом по сути закончится формулировка всей задачи. При этом фактически получится обобщение теории [10] на трехмерный случай.

В случае же $\delta \gg R^{-1/9}$ для удовлетворения условиям прилипания требуется ввести вязкий подслой, где $Y_a \sim \delta^{-9/4} R^{1/4}$. Соответствующие разложения выписаны в [9], и мы не будем их приводить. Скажем только, что движение в этом вязком подслое будет определяться уравнениями Прандтля с заранее заданным градиентом давления. Таким образом, в случае $\delta \gg R^{-1/9}$ вязкий подслой играет пассивную роль и подстраивается под движение, вырабатываемое при взаимодействии нелинейного слоя с внешним потоком.

Сращивание. Прежде чем переходить к окончательной формулировке задачи, выпишем еще условия сращивания разложений на границах соседних областей:

$$\begin{aligned} \partial \phi_1(t, x, 0) / \partial x &= -p_{1m}(t, x), \quad \partial \phi_1(t, x, 0) / \partial y = -\partial A_1(t, x) / \partial x, \\ p_{1u}(t, x, 0) &= p_{1m}(t, x) = p_{1a}(t, x), \\ u_{1a} - \lambda_1 Y_a &\rightarrow \lambda_1 A_1(t, x), \quad w_{1a} \rightarrow 0 \quad \text{при } Y_a \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Окончательная формулировка задачи. Итак, в рассматриваемом нами случае $\delta \gg R^{-1/9}$ вязкий член во втором уравнении системы (1.7) отсутствует. В этом случае первые два уравнения (1.7) означают сохранение завихренности $\partial u_{1a} / \partial Y_a$ вдоль траекторий частиц газа. Предположив в на-

чальный момент пограничный слой невозмущенным, с учетом условий срачивания (1.8) имеем точное решение:

$$u_{1a} = \lambda_1 Y_a + \lambda_1 A_1(t, x), \quad v_{1a} = -\frac{\partial A_1}{\partial t} - \lambda_1 Y_a \frac{\partial A_1}{\partial x} - \lambda_1 A_1 \frac{\partial A_1}{\partial x} - \frac{1}{\lambda_1 \rho_0} \frac{\partial p_{1a}}{\partial x}. \quad (1.9)$$

(Затем функция w_{1a} восстанавливается из третьего уравнения (1.7) по известным u_{1a} и v_{1a} .)

Источником возмущений такого рода может служить локальная неровность на обтекаемой поверхности, задаваемая функцией $F_1(t, x, z)$. Задав условие непротекания

$$v_{1a} = \partial F_1 / \partial t + u_{1a} \partial F_1 / \partial x \quad \text{при} \quad Y_a = F_1(t, x, z),$$

из (1.9) сразу же имеем искомое уравнение движения

$$\frac{\partial(A_1 + F_1)}{\partial t} + \lambda_1(A_1 + F_1) \frac{\partial(A_1 + F_1)}{\partial x} = -\frac{1}{\lambda_1 \rho_0} \frac{\partial p_{1a}}{\partial x},$$

которое необходимо рассматривать в совокупности с уравнением во внешней области (1.4) и условиями срачивания (1.8).

Окончательно имеем задачу

$$\partial(A + F) / \partial T + (A + F) \partial(A + F) / \partial X = -\partial P / \partial X, \quad (1.10)$$

$$\partial^2 \varphi / \partial T \partial X + K_\infty \partial^2 \varphi / \partial X^2 - \partial^2 \varphi / \partial Z^2 - \partial^2 \varphi / \partial Y^2 = 0, \quad (1.11)$$

$$\partial \varphi / \partial X = -P, \quad \partial \varphi / \partial Y = -\partial A / \partial X \quad \text{при} \quad Y = 0; \quad \varphi \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad Y \rightarrow \infty. \quad (1.12)$$

В системе (1.10)–(1.12) уже произведено аффинное преобразование (указанное в [9], [10]), позволяющее в конечном итоге избавиться от постоянных λ_1 , r_0 и μ_0 , а также от коэффициента 2 в (1.4).

Как видно, единственное отличие (1.10)–(1.12) от соответствующей системы, полученной в [9], состоит в наличии второй производной по Z в линейном уравнении (1.11), описывающем распространение во внешнем потенциальном потоке. А управляющее уравнение (1.10), описывающее движение в нелинейном подслое пограничного слоя, так и осталось по своей сути “плоским” (в него Z входит как параметр).

2. СОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Трехмерные солитоны. Будем искать решения однородной системы (1.10)–(1.12) ($F \equiv 0$) в виде бегущих волн: $A = A(\xi, Z) = A(X - cT, Z)$. В результате получим систему

$$(A - c) \partial A / \partial \xi = -\partial P / \partial \xi, \quad (2.1)$$

$$(c - K_\infty) \partial^2 \varphi / \partial \xi^2 + \partial^2 \varphi / \partial Z^2 + \partial^2 \varphi / \partial Y^2 = 0, \quad (2.2)$$

$$\partial \varphi / \partial \xi = -P, \quad \partial \varphi / \partial Y = -\partial A / \partial \xi \quad \text{при} \quad Y = 0, \quad \varphi \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad Y \rightarrow \infty. \quad (2.3)$$

Положим $c > K_\infty$. Тогда интегрирование линейной задачи (2.2), (2.3) дает так называемое условие свободного взаимодействия – связь между самоиндуцированным давлением и мгновенным смещением линий тока в основной толще пограничного слоя:

$$P = -\frac{1}{2\pi\sqrt{c - K_\infty}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial A(\xi', Z') / \partial \xi'}{\sqrt{(\xi - \xi')^2 + (Z - Z')^2}} dZ' d\xi'.$$

Подставив его в (2.1), окончательно имеем одно-единственное уравнение

$$(A - c) \frac{\partial A}{\partial \xi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{c - K_\infty}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 A(\xi', Z') / \partial \xi'^2}{\sqrt{(\xi - \xi')^2 + (Z - Z')^2}} dZ' d\xi'. \quad (2.4)$$

С точностью до постоянных множителей (которые всегда можно убрать с помощью аффинного преобразования) оно совпадает с полученным в [11] уравнением, описывающим “приповерхностные” волны верхнего квазиоднородного слоя океана. Прямые расчеты, проведенные в

[12], показали, что это уравнение обладает богатым набором решений в виде пространственных солитонов (и не только одиночных). Следовательно, строго выведенное нами уравнение (2.4) имеет решения в виде пространственных солитонов. Тем самым доказана возможность существования трехмерных солитонных образований в пограничном слое при трансзвуковых скоростях внешнего потока.

Плоские солитоны. Для плоских солитонов вида $A = A(\xi) = A(X - Z \operatorname{tg} \theta - cT, Z)$ (θ имеет физический смысл угла между осью X и направлением распространения солитона) имеем еще более простую систему:

$$(A - c) \partial A / \partial \xi = -\partial P / \partial \xi, \quad (2.5)$$

$$(c - K_{\infty} + \operatorname{tg}^2 \theta) \partial^2 \phi / \partial \xi^2 + \partial^2 \phi / \partial Y^2 = 0, \quad (2.6)$$

$$\partial \phi / \partial \xi = -P, \quad \partial \phi / \partial Y = -\partial A / \partial \xi \quad \text{при } Y = 0; \quad \phi \rightarrow 0 \quad \text{при } Y \rightarrow \infty. \quad (2.7)$$

Полученная задача с точностью до замены $K_{\infty} - \operatorname{tg}^2 \theta$ на K_{∞} совпадает с задачей из [9], полученной для чисто двумерных возмущений (поэтому немудрено, что при $\theta = 0$ эти задачи полностью тождественны). Поэтому, используя результаты [9], можно сразу написать, что при $K_{\infty} > c + \operatorname{tg}^2 \theta$ задача (2.5)–(2.7) сводится к уравнению типа Бюргерса

$$(A - c) \frac{\partial A}{\partial \xi} = \frac{1}{\sqrt{K_{\infty} - c - \operatorname{tg}^2 \theta}} \frac{\partial^2 A}{\partial \xi^2},$$

а при $K_{\infty} < c + \operatorname{tg}^2 \theta$ – к уравнению типа Бенджамина–Оно

$$(A - c) \frac{\partial A}{\partial \xi} = \frac{1}{\pi \sqrt{c + \operatorname{tg}^2 \theta - K_{\infty}}} \int \frac{\partial^2 A}{\partial \xi'^2} \frac{d\xi'}{\xi' - \xi}.$$

Последнее уравнение и будет нас интересовать, потому как оно обладает солитонными решениями. Используя результаты [9], сразу можно выписать односолитонное решение

$$A = \frac{4c}{1 + c^2(c + \operatorname{tg}^2 \theta - K_{\infty})(X - Z \operatorname{tg} \theta - cT)}, \quad (2.8)$$

существующее при $K_{\infty} - \operatorname{tg}^2 \theta < c < 0$, а также периодическое решение в виде цепочки солитонов:

$$A = c + \frac{k}{(c + \operatorname{tg}^2 \theta - K_{\infty})^{1/2}} \left[\frac{1 + \sigma^2}{1 - \sigma^2} - 2F \right], \quad F = \frac{1 - \sigma^2}{1 + \sigma^2 - 2\sigma \cos[k(X - Z \operatorname{tg} \theta - cT)]}, \quad (2.9)$$

где пять входящих в него параметров (K_{∞} , c , θ , σ , k) подчиняются ограничениям $K_{\infty} < c + \operatorname{tg}^2 \theta$, $0 < \sigma < 1$, $k > 0$. Заметим, что, в отличие от (2.8), фазовая скорость c в (2.9) может иметь любой знак, т.е. цепочка солитонов может распространяться как против потока, так и по потоку.

Наконец, остается еще один интересный вопрос, также решенный в [9]. Речь идет о существовании решений Прандтля в вязком пристеночном подслое с условиями прилипания на неподвижной стенке и с заданным по функции A из (2.9) градиентом давления. Согласно [9], это решение существует, если имеет место связь

$$k = c(c + \operatorname{tg}^2 \theta - K_{\infty})^{2/3} (1 - 10\sigma^2 + \dots).$$

Таким образом, полностью доказано существование решений в виде “косых” (распространяющихся под углом к потоку) плоских солитонов в асимптотической задаче о распространении трехмерных возмущений в пограничном слое при трансзвуковых скоростях внешнего потока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kachanov Yu.S.* Physical mechanisms of laminar-boundary-layer transition // *Ann. Rev. Fluid Mech.* 1994. V. 26. P. 411–482.

2. Бородулин В.И., Качанов Ю.С. Формирование и развитие когерентных структур в переходном пограничном слое // Прикл. матем. и техн. физ. 1985. Т. 36. № 4. С. 60–97.
3. Klebanoff P.S., Tidstrom K.D., Sargent L.M. The three-dimensional nature of boundary-layer instability // J. Fluid Mech. 1962. V. 12. P. 1–34.
4. Smith F.T., Burggraf O.R. On the development of large-sized short-scaled disturbances in boundary layers // Proc. Roy. Soc. A. 1985. V. 399. № 1816. P. 25–55.
5. Rothmayer A.P., Smith F.T. Strongly nonlinear wave-packets in boundary layers // Trans. ASME. Ohio, Cincinnati, June 1987. P. 67–77.
6. Качанов Ю.С., Рыжов О.С. Формирование солитонов в переходном пограничном слое: теория и эксперимент // Сибирский физ.-техн. журнал. 1992. Вып. 1. С. 34–52.
7. Kachanov Y.S., Ryzhov O.S., Smith F.T. Formation of solitons in transitional boundary layers: theory and experiment // J. Fluid Mech. 1993. V. 251. P. 273–297.
8. Жук В.И., Рыжов О.С. О трехмерных невязких возмущениях, индуцирующих собственный градиент давления в пограничном слое // Докл. АН СССР. 1989. Т. 309. № 1. С. 52–56.
9. Жук В.И. Нелинейные возмущения, индуцирующие собственный градиент давления в пограничном слое на пластине в трансзвуковом потоке // Прикл. матем. и механ. 1993. Т. 57. Вып. 5. С. 68–78.
10. Рыжов О.С., Савенков И.В. Об устойчивости пограничного слоя при трансзвуковых скоростях внешнего потока // Прикл. механ. и техн. физ. 1990. № 2. С. 65–71.
11. Шрира В.И. О “приповерхностных” волнах верхнего квазиднородного слоя океана // Докл. АН СССР. 1989. Т. 308. № 3. С. 732–736.
12. Абрамян Л.А., Степанянц Ю.А., Шрира В.И. Неоднородные солитоны в сдвиговых течениях типа пограничного слоя // Докл. АН СССР. 1992. Т. 327. № 4–6. С. 460–466.